

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES MAISON D'EDUCATION MARIAMA BA- GOREE



RECUEIL D'EPREUVES

EPREUVES DE MATHS

CLASSE : TERMINALE

Montrer que $u_{m+n} = 4$. 0.75 pt

2. a. Soit b un entier naturel.

Démontrer que pour tout entier relatif q on a : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a, b - qa)$.

0.75 pt

b. Calculer u_0 et u_a .

2×0.25 pt

c. Démontrer que $u_{n+a} = u_n$.

Quelle propriété de la suite (u_n) a-t-on mise en évidence ?

0.5 + 0.25 pt

3. Pour $a = 15$, calculer u_n avec $n = 15^{21} + 2$.

0.5 pt

PROBLEME (11 points).

Le plan orienté $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 4 cm).

n étant un entier naturel non nul, on s'intéresse aux solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation d'inconnue x :

$$(E_n) : x + e^x - n = 0$$

Soit f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = x + e^x - n.$$

On note C_{f_n} la courbe représentative de f_n dans le repère.

Partie A

1. a. Vérifier que pour tout réel x strictement positif, $\ln x - x < 0$. 0.5 pt

b. Montrer que l'équation (E_n) possède une solution unique u_n et que u_n appartient à l'intervalle $\left] \ln \frac{n}{2}, \ln n \right]$. 0.5 + 0.5 pt

c. En déduire les limites suivantes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{\ln n}$. 3×0.25 pt

d. Calculer u_1 . 0.25 pt

2. Dans cette question et celles qui suivent, on pourra au besoin se servir de l'équivalence suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + e^x - n = 0 \Leftrightarrow e^x = n - x$$

a. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{u_{n+1}}}{e^{u_n}}$. Montrer alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$. 0.5 + 0.25 pt

b. A l'aide des variations de l'application f_n , étudier celles de la suite (u_n) . 0.75 pt

c. On note $\mathcal{A}_n$ l'aire du domaine plan délimité par les droites d'équations $x = u_{n+1}$, $x = u_n$, l'axe des abscisses et la courbe C_{f_n} . Montrer que :

$$\mathcal{A}_n = \frac{1}{2}(u_{n+1}^2 - u_n^2) - (n+1)(u_{n+1} - u_n) + 1.$$

Vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé d'extrémités u_{n+1} et u_n , on a :

$0 \leq f_n(x) \leq 1$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_n$. 0.75 + 2×0.25 pt

3. a. En utilisant la définition de la dérivée d'une fonction en un point, vérifier qu'il existe une fonction ε définie dans un intervalle ouvert contenant 0 telle que pour tout h dans cet intervalle, on ait :

$$\ln(1+h) = h + h\varepsilon(h) \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

0.5 pt

b. On pose $\alpha_n = \frac{u_n}{\ln n} - 1$ c'est à dire $u_n = \ln n + \alpha_n \ln n$.

Quelle est la limite de (α_n) ?

0.25 pt

c. Déterminer une suite (y_n) telle que $u_n = \ln n + \ln(1 + y_n)$.

Déduire alors de la question (3 a.) qu'il existe une suite β_n ayant pour limite 0 telle que

$$u_n = \ln n - \frac{\ln n}{n} + \beta_n \frac{\ln n}{n}.$$

0.5 + 0.5 pt

Partie B

Dans cette partie, on s'intéresse à u_2 .

D'après la première partie, u_2 appartient à l'intervalle $[0, \ln 2]$.

On note g l'application de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in [0, 1]$, $g(x) = \ln(2 - x)$ et on pose $b = \frac{2}{3} \ln 2$ et $a = g(b)$.

1. a. Montrer que u_2 est le seul point fixe de g et que u_2 appartient à l'intervalle $I = [a, b]$.

0.5 + 0.5 pt

b. Prouver que g est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $|g'(x)| \leq |g'(b)|$.

Enoncer clairement le théorème qui permet d'en déduire que

$$\forall x, y \in I, |g(x) - g(y)| \leq |g'(b)| |x - y|.$$

0.5 + 0.25 pt

c. Vérifier que $g(I) \subset I$.

0.5 pt

2. On pose, $a_0 = b$ et pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = g(a_n)$.

a. Démontrer que la suite (a_n) est bien définie (c'est à dire démontrer que pour tout entier naturel n , a_n appartient à l'ensemble de définition de g) et que pour tout entier naturel n , a_n appartient à I .

0.25 pt

b. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|a_n - u_2| \leq |g'(b)|^n (b - a)$

En déduire que la suite (a_n) est convergente et calculer sa limite.

0.5 + 0.25 pt

c. Quelle valeur suffit-il de donner à n pour que a_n soit une valeur approchée de u_2 à 10^{-3} ?

0.5 pt

3. Représenter sur un même graphique, les restrictions de g et f_2 à l'intervalle $[0, 1]$, le domaine $\mathcal{A}_2$, la droite d'équation $y = x$ les points de coordonnées respectives $(a, 0)$, $(b, 0)$, $(u_2, 0)$, $(u_3, 0)$.

0.5 pt



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/ 2



OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 5005-DAKAR-Fann-Sénégal

Serveur Vocal : 628 05 59

Téléfax (221) 33 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

12 G 18 Bis B01

2 heures

Série S1-S3 Coef 8

Epreuve du 2^{ème} groupe

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.
Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.
Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (5 points).

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x + 1 + \ln(x + 1) - \ln(x + 2)$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et montrer que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C_f) . Préciser la position de cette asymptote par rapport à (C_f) . 1,5 pts = 3 × 0,5 pt

2. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

0,25 pts

b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

0,25 pts

c. Donner une équation de la tangente T_0 à la courbe (C_f) au point d'abscisse 0.

0,25 pts

d. Tracer la tangente T_0 , la courbe (C_f) ainsi que ses asymptotes.

0,25 pts

3. Calculer $\int_0^2 \left[f(x) + \ln \frac{x+2}{x+1} \right] dx$

Exercice 2 (5 points).

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, 1, 0)$, $B(1, 2, 1)$ et $C(3, -1, 2)$.

1. a. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

b. Démontrer que le plan (ABC) a pour équation cartésienne : $2x + y - z - 3 = 0$.

2. On considère les plans (P) et (Q) d'équations respectives : $x + 2y - z - 4 = 0$ et $2x + 3y - 2z - 5 = 0$.

Démontrer que l'intersection des plans (P) et (Q) est une droite (D) , dont on donnera un système d'équations paramétriques.

3. Déterminer l'intersection des plans $(ABC), (P)$ et (Q)

4. Déterminer la distance du point A à la droite (D) .

Exercice 3 (5 points). . Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct.

A tout point M du plan d'affixe z non nulle on associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = \frac{1}{\bar{z}}$ où z' est le conjugué de z .

1. Déterminer une relation entre les arguments de z et z' . En déduire que les points O, M et M' sont alignés.

2. Démontrer que $\overline{z' + 1} = \frac{1}{z}(z + 1)$.

3. On désigne par A le point d'affixe 1 et on note (C) l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie : $|z - 1| = 1$.

a. Quelle est la nature de l'ensemble (C) ?

b. Montrer que M appartient à (C) si et seulement si $|z' - 1| = |z'|$.

c. Quel est l'ensemble des points M' du plan lorsque M décrit (C) ?

Exercice 4 (5 points).

Une urne contient 15 jetons numérotés de 1 à 15, indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise 3 jetons de l'urne.

1. On considère les événements suivants :

E_1 : « Les trois jetons portent de numéros premiers. »

E_2 : « Les trois jetons portent de numéros pairs. »

E_3 : « Au moins un des jetons a un numéro impair. »

Calculer $p(E_1)$, $p(E_2)$, $p(E_3)$ et $p(E_1 \cap E_2)$. Les événements E_1 et E_2 sont-ils indépendants ?

2. Soit k un entier tel que $3 \leq k \leq 13$. On considère les événements suivants :

A_k : « k est le plus petit des numéros des jetons tirés. »

B_k : « k est le plus grand des numéros des jetons tirés. »

a. Calculer $p(A_{10})$ et $p(B_{10})$.

b. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles on a $p(A_k) = p(B_k)$.



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/2



OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 3005-DAKAR-Fann-Sénégal

Service Vocal : 028 95 59

Téléfax (221) 33 691 67 39 - Tél. : 621 95 02 - 621 65 51

13 G 18 Bis B01

Durée : 2 heures

Série S1-S3 Coef 8

Epreuve du 2^{ème} groupe

MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.
Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.
Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 DS 1998)

Exercice 1 (5 points).

Soit d un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Soit n est un entier naturel dont l'écriture dans la base d est $\overline{1121}$. On sait de plus que l'entier $4n$ s'écrit $\overline{4514}$ dans la base d .

1. Calculer $n = (d^4 + d^2 + 2d)$. En déduire que n et d sont premiers entre eux. 2 × 0,75 pt

2. Démontrer que n et d s'écrivent respectivement 407 et 7 en base 10.

Quelle est l'écriture en base 7 du nombre qui s'écrit 704 en base 10? 1 + 1 pts

3. a. En utilisant la question 1) déterminer une solution particulière de l'équation

$$(E) : nx - dy = 1, (x, y) \in \mathbb{Z}^2. \quad 0,5 \text{ pt}$$

b. Résoudre l'équation (E). 1 pt

Exercice 2 (5 points).

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Une urne contient une boule portant le numéro 0; 2^1 boules portant le numéro 1; 2^2 boules portant le numéro 2; 2^3 boules portant le numéro 3; 2^4 boules portant le numéro 4; 2^5 boules portant le numéro 5 et 2^6 boules portant le numéro 6. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. Quel est le nombre total de boules dans l'urne? 0,75 pt

2. On extrait au hasard une boule de l'urne. Soit X la variable aléatoire égale au numéro de la boule tirée. Déterminer la loi de probabilité de X . 1,75 pt

3. a. Démontrer par récurrence que $\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$. 1,25 pt

b. En déduire l'espérance mathématique $E(X)$ de X . 1,25 pt

Exercice 3 (5 points).

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions f définies et dérivables sur $\mathbb{R}_+$, vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, xf'(x) + f(x) = x \sin x.$$

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $h(x) = x \sin x$.

1. a. Soit $f \in \mathcal{F}$. Démontrer que la fonction H définie sur $\mathbb{R}_+$ par $H(x) = xf(x)$ est une primitive de h . 1 pt

b. Réciproquement, soit H une primitive de h . Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \frac{H(x)}{x}$ est un élément de $\mathcal{F}$. 1 pt

2. a. A l'aide d'une intégration par parties, déterminer l'ensemble des primitives de h . 0,75 pt
b. En déduire l'ensemble $\mathcal{F}$. 0,75 pt

3. a. Pour quelle valeur du paramètre réel c la fonction $x \mapsto \frac{\sin x + c}{x}$ admet-elle une limite quand x tend vers 0? Déterminer alors cette limite. 0,75 pt

- b. En déduire l'ensemble des éléments de $\mathcal{F}$ ayant une limite finie quand x tend vers 0⁺. 0,75 pt

Exercice 4 (5 points).

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points

$A(2, 1, 3)$, $B(-2, 0, 8)$ et $C(3, 2, 4)$

et la droite (Δ) ayant pour système d'équations paramétriques
$$\begin{cases} x = -5 - 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

1. a. Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. 0,5 pt
b. Calculer le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire que les points A , B et C définissent un plan perpendiculaire à (Δ) . 0,5 + 1 pt
c. Donner alors une équation cartésienne du plan (ABC) . 1 pt

2. Soit H le point commun à la droite (Δ) et au plan (ABC) .

- a. Vérifier que le barycentre de $(A, 3)$, $(B, 1)$ et $(C, -3)$ est égal à H . 1 pt

- b. Déterminer la nature de l'ensemble Γ des points M de l'espace tels que

$$(3\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}) \cdot \vec{AB} = 0. \quad 1 \text{ pt}$$



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/2



OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 5005-DAKAR-Fann-Sénégal

Serveur Vocal : 628 05 59

Téléfax (221) 33 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

16 G 18 Bis B01

Durée : 2 heures

Série S1-S3 Coef 8

Epreuve du 2^{ème} groupe

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (5 points).

1. Calculer C_5^3 , C_6^2 et C_{10}^4 .

Montrer que la proposition :

« $\forall n, p \in \mathbb{N}^*$ et $p < n$, C_n^p est un multiple de n . » est fausse.

3 × 0.25 + 0.75 pts

Dans la suite, n et p deux entiers naturels tels que $0 < p < n$.

2. Démontrer que si n et p sont premiers entre eux, alors C_n^p est un multiple de n . (On pourra utiliser la relation : $C_n^p = \frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1}$).

Prouver que la réciproque est fausse.

1 + 0.5 pt

3. Démontrer que si n est premier, alors pour tout couple d'entiers (a, b) le nombre $(a + b)^n - (a^n + b^n)$ est un multiple de n .

1.5 pt

Exercice 2 (5 points).

Soit n un entier naturel. Pour tout réel x différent de $k\frac{\pi}{2}$ avec $k \in \mathbb{Z}$, on note

$$f_n(x) = \tan x + \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} \text{ et on pose } I_n = \int_{\pi/6}^{\pi/3} f_n(t) dt.$$

1. a. Démontrer que, pour tout réel x différent de $k\frac{\pi}{2}$ avec $k \in \mathbb{Z}$, $\frac{1}{\tan x} - \frac{2}{\tan 2x} = \tan x$.

1 pt

b. En déduire que $f_n(x) = -2 \frac{\cos 2x}{\sin 2x} + \frac{1}{2^n} \frac{\cos(x/2^n)}{\sin(x/2^n)}$.

1 pt

2. Montrer que $I_n = \ln \left(2 \cos \frac{\pi}{6 \times 2^n} \right)$.

2 pts

3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

1 pt

Exercice 3 (5 points).

Le plan P est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 1 cm. On considère la conique C d'équation : $9x^2 - 4y^2 - 18x - 8y - 31 = 0$.

1. Montrer que C est une hyperbole dont on déterminera le centre.

1.5 pt

2. Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de C . (foyers, sommets, directrices, excentricité, asymptotes).

2.5 pts

3. Tracer C .

1 pt

Exercice 4 (5 points).

Soit f une isométrie plane laissant invariant un seul point A . Soit O un point distinct de A d'image O' par f . On note Δ la médiatrice du segment $[OO']$ et S_Δ la réflexion d'axe Δ .

-
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Déterminer $f \circ S_{\Delta}(O')$ et $f \circ S_{\Delta}(A)$. | $2 \times 1 \text{ pts}$ |
| 2. Démontrer que $f \circ S_{\Delta}$ n'est pas l'application identique du plan. | 1 pt |
| 3. a. Donner la nature et les éléments géométriques caractéristiques de $f \circ S_{\Delta}$. | 1 pt |
| b. En déduire la nature de f . | 1 pt |



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/ 3



OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 5005-DAKAR-Fann-Sénégal

Serveur Vocal : 628 05 59

Téléfax (221) 33 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

12 G 18 Bis A01

4 heures

Série S1-S3 Coef 8

Epreuve du 1^{er} groupe

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.
Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.
Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (5 points).

Dans le plan affine euclidien on donne une droite (D) et deux points distincts F et A , symétriques par rapport à (D) .

On désigne par $(\mathcal{H})$ l'hyperbole d'excentricité 2 qui admet F pour foyer et (D) pour directrice associée à F .

1. Montrer que A est un sommet de $(\mathcal{H})$. Déterminer l'autre sommet A' en exprimant $\overrightarrow{AA'}$ en fonction de $\overrightarrow{AF}$.

Construire géométriquement les directrices de $(\mathcal{H})$, ses foyers, ses sommets et son centre et donner l'allure de $(\mathcal{H})$.
1,5 pts = 0,5 pt + 0,5 pt + 0,5 pt

2. Soit $(\mathcal{C})$ un cercle passant par F et centré en un point O de (D) non situé sur l'axe focal. Construire $(\mathcal{C})$ sur la figure.

On se propose de montrer que $(\mathcal{H}) \cap (\mathcal{C}) = \{A, M_1, M_2, M_3\}$ où M_1, M_2 et M_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral.

On rapporte le plan à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, choisi de façon que $(O, \vec{i})$ soit un repère de (D) .

A chaque point M du plan correspond ainsi son affixe $z = x + iy$; on désigne par a l'affixe de F .

a. Montrer que $M(z)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si et seulement si : $z\bar{z} - a\bar{a} = 0$ (On pourra interpréter géométriquement $z\bar{z} - a\bar{a}$).

Montrer de même que $M(z)$ appartient à $(\mathcal{H})$ si et seulement si : $(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) + (z - \bar{z})^2 = 0$.
1 pts = 0,5 pt + 0,5 pt

b. En déduire que $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{H})$ est l'ensemble des points du plan dont les affixes z vérifient une équation de la forme : $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$, où k est un nombre complexe qu'on exprimera en fonction de a .
0,5 pt

c. Montrer que $k = r^3 e^{i\theta}$ où r est le module de a et θ un argument de a .

Résoudre alors l'équation $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$ et conclure par rapport au problème posé.

2 pts = 0,5 pt + 0,5 pt + 1 pt

Exercice 2 (4 points).

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_n = 2^n + 3 \times 7^n + 14^n - 1.$$

1. a. Calculer u_3

0,5 pt

b. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, u_n est pair.

0,5 pt

c. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des nombres premiers qui divisent au moins un terme de la suite (u_n) .

Les entiers 2, 3, 5 et 7 appartiennent-ils à l'ensemble $(\mathcal{E})$.

0,5 pt

2. On rappelle le petit théorème de Fermat : « Si p est un nombre premier et q un entier naturel premier avec p , alors $q^{p-1} \equiv 1[p]$. »

Soit p un nombre premier strictement supérieur à 7.

Soient m et n deux entiers naturels tels que $14 = mn$.

a. Quelles sont les valeurs possibles de m ?

0,5 pt

b. Montrer que $14 \times m^{p-2} \equiv n \pmod{p}$.

0,5 pt

c. En déduire que $14u_{p-2} \equiv 0 \pmod{p}$.

0,5 pt

d. L'entier p appartient-il à l'ensemble $\mathcal{E}$?

0,5 pt

e. Déterminer $\mathcal{E}$.

0,5 pt

PROBLEME (11 points).

On considère la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

$\mathcal{C}$ désigne la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A

1. Etudier la continuité de f .

0,25 pt

2. a. Démontrer que pour tout réel x non nul de l'intervalle $] -1, +\infty[$ on a :

$$0 \leq \frac{1}{x} \int_0^x \frac{u^2}{1+u} du \leq x \int_0^x \frac{1}{1+u} du.$$

(On pourra montrer ce résultat pour x appartenant à $]0, +\infty[$ et pour x appartenant à $] -1, 0[$).

0,5 pt

b. Vérifier que : $\forall u \in] -1, +\infty[, \frac{1}{1+u} = 1 - u + \frac{u^2}{1+u}$

En déduire que : $\forall x \in] -1, +\infty[, x \neq 0 \Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{x} \int_0^x \frac{u^2}{1+u} du$

0,75 pt = 0,25 pt + 0,5 pt

c. En exploitant les résultats des questions précédentes, montrer que f est dérivable au point 0.

Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 et étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à cette tangente.

1,5 pts = 0,5 pt + 0,5 pt + 0,5 pt

d. Etudier la dérivabilité de f .

0,5 pt

3. a. Soit g l'application définie sur $] -1, +\infty[$ par $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$

Etudier les variations de g et déterminer le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

0,75 pts = 0,5 pt + 0,25 pt

b. En déduire le sens de variation de f .

0,5 pt

4. Etudier les limites de f aux bornes de l'intervalle $] -1, +\infty[$.

0,25 pt

5. Déterminer les droites asymptotes à $\mathcal{C}$ et préciser la position de $\mathcal{C}$ par rapport à l'axe des abscisses.

1 pts = 0,5 pt + 0,5 pt

6. Construire la courbe $\mathcal{C}$.

0,5 pt

Partie B

1. Justifier que pour tous réels a et b de $] -1, +\infty[$ tels que $a < b$ on a :

$$(b-a)f(b) \leq \int_a^b f(x) dx \leq (b-a)f(a)$$

En déduire un encadrement de l'aire de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe $\mathcal{C}$ et les droites d'équations respectives $x=0$ et $x=1$; on utilisera les nombres $0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$ et 1 .

0,75 pts = 0,25 pt + 0,5 pt

2. a. En utilisant la fonction g , montrer que pour tout $x > 0$, $f(x) - \frac{1}{x+1} \geq 0$.

0,5 pt

b. En déduire la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de la fonction : $t \mapsto \int_0^t f(x) dx$.

0,25 pt

3. a. Soit h l'application définie sur $] -1, 0]$ par $h(x) = x+1 - (x+1) \ln(x+1)$.

Calculer $h'(x)$ pour x appartenant à $] -1, 0]$ et montrer que pour tout réel x de cet intervalle on a $h(x) \in]0, 1]$.

1 pt = 0,5 pt + 0,5 pt

b. Montrer que : $\forall x \in] -1, -\frac{1}{2}]$, $0 \leq f(x) \leq -2 \ln(x+1)$.

En déduire que la fonction $F : t \mapsto \int_t^{-1/2} f(x) dx$ est majorée dans $] -1, -\frac{1}{2}]$.

1 pt = 0,5 pt + 0,5 pt

c. On considère la suite $(v_n)_{n>0}$ de terme général $v_n = \int_{-1+1/n}^0 f(x) dx$.

Etudier le sens de variation de la suite $(v_n)_{n>0}$. En déduire que cette suite est convergente.

1 pt = 0,5 pt + 0,5 pt



Epreuve du 1^{er} groupe

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (4 points).

Soit Γ l'ensemble des triplets $T = (p, q, r)$ d'entiers relatifs, avec r non nul, vérifiant :

$$(E) : p^2 + q^2 = r^2$$

L'espace euclidien orienté est muni d'un repère orthonormé direct. On fait correspondre à tout (p, q, r) de Γ le point M de coordonnées $(p, q, 0)$.

Un élément (p, q, r) de Γ est dit non trivial si p et q sont non nuls.

1. a. Montrer que $T' = (3, 4, 5)$ et $T'' = (5, 12, 13)$ sont des éléments de Γ . 2 × 0.5 pt

b. Soit k un entier relatif non nul. Montrer que $T = (p, q, r)$ est un élément de Γ si et seulement si $kT = (kp, kq, kr)$ est un élément de Γ . 0.5 pt

Un élément (p, q, r) non trivial de Γ est dit irréductible si p, q et r sont premiers entre eux.

2. Soit T_1 et T_2 deux éléments irréductibles de Γ , M_1 et M_2 leurs points correspondants respectifs.

a. Montrer alors que le triplet $(|\overrightarrow{OM_1} \cdot \overrightarrow{OM_2}|, \|\overrightarrow{OM_1} \wedge \overrightarrow{OM_2}\|, \|\overrightarrow{OM_1}\| \times \|\overrightarrow{OM_2}\|)$ est un élément de Γ . 1 pt

Dans la suite, ce triplet est noté $T_1 * T_2$.

b. Vérifier que le triplet $T_1 * T_2$ est trivial si et seulement si les droites (OM_1) et (OM_2) sont confondues ou perpendiculaires. 0.75 pt

c. En utilisant T' et T'' , déduire de la question 2.a) trois autres solutions irréductibles de l'équation (E). 0.75 pt

Exercice 2 (4 points).

O et A sont deux points distincts du plan euclidien orienté. $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre O et de rayon OA . M est un point de $(\mathcal{C})$. On pose $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$.

On note B et C les points de $(\mathcal{C})$ tels que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \theta + \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) = 2\theta + \pi [2\pi]$.

1. On note A' le symétrique de A par rapport à la droite (OM) . Montrer que A' et C sont symétriques par rapport à O . En déduire une construction de C .

Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure. 2 × 0.25 pt

On prend OA comme unité et on pose $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$. Soit $\vec{v}$ le vecteur tel que $(O, \vec{u}, \vec{v})$ soit un repère orthonormé direct. Dans la suite le plan est supposé rapporté à ce repère.

On note z, b et c les affixes respectives des points M, B et C .

2. a. Ecrire z, b et c sous forme exponentielle puis vérifier que $b = iz$ et $c = -z^2$. 0.75 pt
 Soit H le point d'affixe $h = 1 + b + c$.

b. Soit N le point d'affixe $1 + b$. Construire N puis déduire une construction de H .

2 × 0.25 pt

3. Désormais on suppose que $\theta \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$.

a. Justifier que les points A, B et C sont distincts deux à deux.

Montrer que $\frac{z_{\overrightarrow{AH}}}{z_{\overrightarrow{CB}}} = \frac{z_{\overrightarrow{CH}}}{z_{\overrightarrow{BA}}} = \frac{1+iz}{1-iz}$. Vérifier que $\frac{1+iz}{1-iz}$ est un imaginaire pur. En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC . 1 pt

b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - iz - 1 = 0$. On donnera les solutions sous forme exponentielle.

Déterminer l'abscisse du centre de gravité du triangle ABC en fonction de b et c .

En déduire les valeurs de θ pour que H soit le centre de gravité du triangle ABC . Quelle est alors la nature du triangle ABC ? 4 × 0,25 pt

4. Vérifier que lorsque le point M décrit le cercle $(\mathcal{C})$ privé des points d'abscisses i et $-i$, le point H appartient à la courbe $(\mathcal{H})$ d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) &= 1 - \sin t - \cos 2t \\ y(t) &= \cos t - \sin 2t \end{cases}$$

0,25 pt

PROBLEME (12 points).

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

Partie A (4 points)

Soit f la fonction définie sur $[0, 1[$ par :

$$f(x) = 1 - x^2 + \ln(1 - x)$$

1. a. Etudier la fonction f et représenter graphiquement sa courbe C_f dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,75 pt

b. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α . Vérifier que $\alpha \in [1/2, \beta]$ avec $\beta = 1 - 1/e$. 0,75 pt

2.

a. Soient p et q les fonctions définies sur $[1/2, \beta]$ respectivement par :

$$p(x) = |f'(x)| \text{ et } q(x) = |f''(x)|.$$

Etudier les variations de p et q et dresser leurs tableaux de variations.

0,75 pt

b. En déduire que : $\forall x, y \in [1/2, \beta], \frac{|f''(x)|}{|f'(y)|} \leq M$ avec $M = \frac{e^2 + 2}{3}$.

0,5 pt

3. Soit t un élément de $]\alpha, 1[$.

a. Calculer $\int_{\alpha}^t \ln(1 - x) dx$. 0,5 pt

b. Calculer $\int_{\alpha}^t f(x) dx$ et montrer que $\lim_{t \rightarrow 1^-} \int_{\alpha}^t f(x) dx = P(\alpha)$ où P est un polynôme à déterminer. 0,75 pt

Partie B (5 points)

Les questions 1. et 2. sont indépendantes.

1. Soient u et v deux réels tels que $u < v$.

Soit h une fonction définie dans un intervalle ouvert contenant l'intervalle $J = [u, v]$, dérivable jusqu'à l'ordre 2 et ayant u comme unique zéro dans J . On suppose que h est négative sur J ainsi que ses dérivées jusqu'à l'ordre 2 et que $\forall x \in J, h'(x) \neq 0$.

On considère la fonction T définie sur J par $T(x) = x - \frac{h(x)}{h'(x)}$.

a. Soit a un élément de J et A le point d'abscisse a de la courbe C_h représentative de h dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Vérifier que $T(a)$ est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à C_h en A avec l'axe des abscisses.

Montrer que T est dérivable dans J et monotone ; dresser son tableau de variation. En déduire que $T(J) \subset J$. 1.5 pt

On pose $x_0 = v$ et pour tout entier naturel $n, x_{n+1} = T(x_n)$.

b. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et bornée.

Vérifier qu'elle est monotone, en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. 1.5 pt

2. Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

Soit g une fonction définie sur l'intervalle $[a, b]$ et deux fois dérivable.

Soit k un réel fixé. on considère la fonction G définie sur $[a, b]$ par :

$$\forall x \in [a, b], G(x) = g(a) - g(x) - (a - x)g'(x) - \frac{1}{2}k(a - x)^2$$

a. Calculer $G(a)$. Déterminer k pour que $G(b)$ soit égal à 0. 1 pt

Désormais k prend cette valeur.

b. En appliquant le théorème des accroissements finis à G dans l'intervalle $[a, b]$, montrer qu'il existe un réel c dans $]a, b[$ tel que $G'(c) = 0$.

En déduire que : $g(a) = g(b) + (a - b)g'(b) + \frac{1}{2}(a - b)^2g''(c)$ 1 pt

Partie C : Application à la fonction f . (3 points)

1. a. Démontrer que la fonction f satisfait dans l'intervalle $[\alpha, \beta]$, aux hypothèses faites sur la fonction h de la partie B. 0.5 pt

On considère la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par son premier terme $x_0 = \beta$ et pour tout entier naturel n ,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

b. Démontrer que pour tout entier naturel n , il existe un réel c_n dans $] \alpha, x_n [$ tel que

$$f(\alpha) = f(x_n) + (\alpha - x_n)f'(x_n) + \frac{1}{2}(\alpha - x_n)^2 f''(c_n)$$

0.5 pt

c. En déduire que $(x_{n+1} - \alpha) = (x_n - \alpha)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$ et $x_{n+1} - \alpha \leq \frac{M}{2}(x_n - \alpha)^2$ 0.5 pt

2. Pour tout entier naturel n on pose : $\delta_n = \frac{M}{2}(x_n - \alpha)$.

a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a :

$$\delta_n \leq \delta_0^{2^n} \leq \left(\frac{M}{4}\right)^{2^n} \quad (\text{Remarquer que } \delta_0 = \frac{M}{2}(\beta - \alpha) \leq \frac{M}{4}.)$$

0.5 pt

b. Déterminer un entier naturel n tel que $x_n - \alpha$ soit inférieur à 10^{-5} et une valeur approchée de α à 10^{-5} près par excès. 1 pt

Epreuve du 1^{er} groupeMATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (4 points).

Le plan orienté $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des points de $\mathcal{P}$ dont l'affixe z vérifie :

$$j z^2 + \overline{j} z^2 - \frac{10}{3} z \overline{z} + 192 = 0$$

et f l'application de $\mathcal{P}$ dans lui-même associant à tout point M d'affixe z le point M' d'affixe $z' = \frac{1}{3} j^2 z$ avec $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$.

On rappelle que $j = e^{2i\pi/3}$, $|j| = 1 = j^3 = j \overline{j}$.

1. Montrer que f est une similitude plane directe dont on donnera les éléments géométriques caractéristiques. 0.5 pt

2. a. Vérifier qu'un point M' d'affixe z' appartient à $f(\mathcal{E})$ si et seulement si

$$3z'^2 + 3\overline{z'}^2 - 10z' \overline{z'} + 64 = 0$$

Montrer alors que l'équation $x^2 + 4y^2 = 16$ est une équation cartésienne de $f(\mathcal{E})$. 0.5 + 0.5 pt

b. Montrer que $\mathcal{E}$ est une conique dont on précisera les sommets, les foyers, les directrices et l'excentricité.

1 pt

3. Représenter graphiquement $f(\mathcal{E})$, $\mathcal{E}$, leurs foyers, leurs directrices et leurs axes. 1.5 pt

Exercice 2 (5 points).

n étant un entier naturel non nul, on place dans une urne n boules rouges, $8+n$ boules noires et 20 boules blanches.

Un joueur tire une boule de l'urne ; on suppose tous les tirages équiprobables.

S'il tire une boule rouge, il perd.

S'il tire une boule noire, il gagne.

S'il tire une boule blanche, il remet cette boule dans l'urne et effectue un nouveau tirage, toujours avec équiprobabilité. S'il tire alors une noire, il gagne sinon il perd.

1. a. Démontrer que la probabilité que ce joueur a de gagner est $f(n)$ où f est l'application de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = \frac{(x+8)(x+24)}{2(x+14)^2}$. 0.75 pt

b. Déterminer l'entier n pour que cette probabilité soit maximale.

Calculer alors cette probabilité.

0.5 + 0.25 pt

c. Déterminer l'entier n pour que cette probabilité soit minimale. Calculer alors cette probabilité.

0.5 + 0.25 pt

2. Dans cette question, on suppose que $n = 16$.

Pour jouer, le joueur a misé 8 unités monétaires.

p et q étant des entiers naturels tels que $p > q > 8$, s'il gagne à l'issue du premier tirage, on lui remet p unités monétaires et s'il gagne à l'issue du deuxième tirage, on lui remet q unités monétaires. S'il perd il ne reçoit rien.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

a. Déterminer la loi de X en fonction de p et q ainsi que son espérance mathématique.

0.75 + 0.5 pt

b. On suppose que p et q sont tels que le jeu est équitable c'est à dire l'espérance mathématique du gain algébrique est nulle.

Montrer alors que $3p + q = 60$. Déterminer les couples (p, q) possibles pour que le jeu soit équitable.

0.25 + 0.5 pt

c. Pour $p = 16$ et $q = 12$, calculer l'espérance mathématique et l'écart type X .

0.25 + 0.5 pt

PROBLEME (11 points).

Partie A : Introduction d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

1. a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, \ln x \leq x - 1$.

En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_{k-1/2}^{k+1/2} \ln \frac{x}{k} dx \leq 0$.

2 × 0.5 pt

b. Prouver alors que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_{1/2}^{n+1/2} \ln x dx - \ln(n!) \leq 0$.

0.75 pt

c. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln(n!) + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(n + \frac{1}{2}\right) - \ln \sqrt{2} \geq 0$

0.5 pt

2. Soit g et f les fonctions numériques définies sur $I = [0, 1[$ par

$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{1-x^2} \\ f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt \quad \text{si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 1 \end{cases}$$

a. Dresser le tableau de variations de g .

0.5 pt

b. Montrer que $\forall x \in]0, 1[, 1 \leq f(x) \leq g(x)$. (On pourra au besoin appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction $u \mapsto \int_0^u g(t) dt$ dans l'intervalle $[0, x]$ ou utiliser la valeur moyenne de la fonction g sur l'intervalle $[0, x]$.)

f est-elle continue en 0 ?

0.5 + 0.25 pt

c. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\forall t \in I, g(t) = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t}$.

En déduire que $\forall x \in]0, 1[, f(x) = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}$.

2 × 0.25 pt

3. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \ln(n!) + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n$$

a. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = 1 - f\left(\frac{1}{2n+1}\right)$; en déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

0.5 + 0.25 pt

b. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \geq \ln \sqrt{2}$.

0.5 pt

c. Montrer que la suite (u_n) est convergente. 0.25 pt

Partie B : Dans cette partie, on se propose de trouver la limite de la suite (u_n) .

On admettra que si une suite (α_n) a pour limite ℓ , alors la suite (α_{2n}) a aussi pour limite ℓ .

Soit (v_n) la suite définie par : $v_0 = \frac{\pi}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$

1. a. Calculer v_1 . Montrer que la suite (v_n) est décroissante et positive. $3 \times 0.25 \text{ pt}$

b. En intégrant par parties, prouver que

$$(E) : \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} v_n.$$

0.75 pt

c. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n} \leq 1$ et calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n}$. $2 \times 0.25 \text{ pt}$

d. Démontrer que la suite (a_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = (n+1)v_{n+1}v_n$$

est constante (Indication : On pourra calculer $\frac{a_{n+1}}{a_n}$). Déterminer cette constante. $2 \times 0.25 \text{ pt}$

e. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}$, $nv_n^2 = \frac{n}{n+1} a_n \frac{v_n}{v_{n+1}}$.

En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} nv_n^2 = \frac{\pi}{2}$. $2 \times 0.25 \text{ pt}$

2. Pour tout entier naturel n , on pose $b_n = v_{2n}$

a. Quelle est la limite de la suite (nb_n^2) ? 0.25 pt

b. En utilisant la relation (E), démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{\pi}{2}$. 0.75 pt

3. a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $e^{u_n} = n! \left(\frac{e}{n}\right)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$. 0.5 pt

b. Déterminer une constante A telle que pour tout entier naturel n non nul : $e^{u_{2n}-2u_n} = A\sqrt{nb_n^2}$; en déduire les limites des suites (u_n) et (e^{u_n}) . $0.5 + 2 \times 0.25 \text{ pt}$

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (5 points).

1. Soit l'équation : $20x - 5y = 4$ où x et y sont des entiers relatifs. Expliquer pourquoi cette équation n'a pas de solution. 0.5 pt
2. On considère l'équation $(E) : 20x - 9y = 2$ où x et y sont des entiers relatifs.
 - a. Montrer que si (x_0, y_0) est solution de (E) , alors y_0 est un multiple de 2. 0.5 pt
 - b. Résoudre l'équation (E) . 1 pt
3. Déterminer l'ensemble des solutions (x, y) de (E) telles que $\text{pgcd}(x, y) = 2$. 0.5 pt
4. Soit p un entier naturel s'écrivant $\overline{ca5}^{(6)}$ en base 6 et $\overline{bbaa}^{(4)}$ en base 4.
 - a. Montrer que $a + 5$ est un multiple de 4 et en déduire la valeur de a . 1 pt
 - b. Déterminer les valeurs de b et c . 1 ptDéterminer l'écriture de p en base 10. 0.5 pt

Exercice 2 (5 points).

(C) est la courbe, dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan, dont un système d'équations paramétriques est :

$$\begin{cases} x(t) = 2(t - \sin t) \\ y(t) = 2(1 - \cos t) \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

1. a. Comparer les coordonnées des points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$ et montrer que ces points correspondent dans une translation. 1 pt
 - b. Comparer les coordonnées des points $M(t)$ et $M(-t)$ et montrer que ces points correspondent dans une symétrie. 1 pt
 - c. En déduire un intervalle d'étude utile de (C) . 0.5 pt
 2. Etudier les variations des fonctions x et y dans l'intervalle $[0, \pi]$. 1.5 pt
 3. Construire l'ensemble des points de (C) dont le paramètre t appartient à $[-2\pi, 2\pi]$. 1 pt
- On admettra que la tangente en O à (C) est dirigée par $\vec{j}$.

Exercice 3 (5 points).

Une urne A contient une boule rouge et trois boules vertes.

Une urne B contient deux boules rouges et deux boules noires.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On dispose d'un dé à six faces, parfaitement équilibré, numéroté de 1 à 6.
On le lance une fois, si l'on obtient un multiple de 3, on tire au hasard une boule de l'urne A , sinon on tire une boule de l'urne B .
 - a. Calculer la probabilité d'obtenir une boule noire. 1 pt
 - b. Quelle est la couleur qui a la plus grande probabilité de sortir ? 1 pt
 - c. Quelle est la probabilité que la boule tirée provienne de l'urne B sachant qu'elle est rouge ? 1 pt

2. On réunit toutes les boules dans une seule urne et on tire successivement trois boules que l'on pose à chaque fois devant l'urne.

- a. Montrer que la probabilité de l'événement : « la troisième boule est noire » vaut $\frac{1}{4}$. 1 pt
- b. Certains pensent que l'événement : « la première boule est noire » est plus probable que « la troisième boule est noire. »
Est-ce vrai ? Justifier. 1 pt

Exercice 4 (5 points).

On considère le nombre complexe $z = e^{ix}$, $x \in \mathbb{R}$ et un entier naturel n non nul.

1. Montrer que $z^n + \frac{1}{z^n}$ est un réel dont on précisera la valeur en fonction de n et de x . 1.5 pt
2. Calculer $\left(z + \frac{1}{z}\right)^5$ et en déduire la linéarisation de $\cos^5 x$. 1 pt
3. a. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $\cos^5 x = \frac{5}{8} \cos x + \frac{3}{8} \cos 3x$. 1.5 pt
- b. En déduire les solutions dans $[0, \pi]$ de l'équation

$$2 \sin\left(\frac{5}{2}x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{5}{2}x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^2\left(\frac{3}{2}x\right) - \sin^2\left(\frac{3}{2}x\right)$$

1 pt



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/2



OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 5005-DAKAR-Fann-Sénégal

Serveur Vocal : 628 05 59

Téléfax (221) 33 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

16 G 18 Bis B
Durée : 2 heures
Série S1-S3 Coef 8

Epreuve du 2^{ème} groupe

M A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

CORRECTION

Exercice 1.



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR C. 2



OFFICE DE BACCALAURÉAT

BP 5009 DAKAR Fous Souleigner

Téléphone (221) 33 839 67 93 Fax 33 83 85 92

Téléfax (221) 33 839 67 93 Fax 33 83 85 92 33 83 85 91



17 C 26 A01

4 heures

Série S2-S2A-S4-S5 Ciel 5

Epreuve du 1^{er} groupe

MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non programmables avec mode unique par étages sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formules ou des traces de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Circulaire n° 2000/09/DIR. du 12 09 2000)

Les candidats sont invités à lire attentivement l'énoncé de la question avant de répondre. Les réponses doivent être justifiées. Les réponses non justifiées ne seront pas prises en compte.

Exercice 1 (4 points).

Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse.

Chaque réponse trouvée rapporte 0,5 point et la justification 0,5 point, soit au total 1 point pour la réponse trouvée. Une réponse fautive ou l'absence de réponse n'enlève pas de point.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2x}$ est égale à

- a. 0
- b. 0,5
- c. 1

2. $\int_0^1 \ln x \, dx$ est égale à

- a. 1
- b. $e - 1$
- c. e

3. La solution générale de l'équation différentielle $y'' + 6y' + 9y = 0$ est donnée par :

- a. $y(x) = A e^{-3x}$
- b. $y(x) = A e^{-3x} + B e^{3x}$
- c. $y(x) = (A x + B) e^{-3x}$

4. f est définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = x (\ln x)^2$. Alors $f'(x)$ est égale à

- a. $(\ln x)^2$
- b. $x \ln x$
- c. $(\ln x)^2 + 2 \ln x$

Exercice 2 (6 points).

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on considère le polynôme $P(z)$ défini par $P(z) = z^4 + (3 - i)z^3 + (4 - 3i)z^2 + (12 - 4i)z - 12$ et l'équation $(E) : z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.

- 1. a. Montrer que $P(z)$ est divisible par $(z^2 - \sqrt{3}z + 4)$. 0,5 pt
- b. Factoriser $P(z)$. 0,5 pt
- c. En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sous la forme trigonométrique. 1 pt

2. a. Déterminer les nombres complexes α et β solutions de l'équation (E) avec $\operatorname{Im} \alpha > 0$. 0,5 pt

b. Écrire α et β sous la forme trigonométrique. 0,5 pt

3. On considère un dé bien équilibré à six faces et sur chaque face on inscrit l'un des nombres

$1, 2\sqrt{3}, -2i, \sqrt{3} + i, \sqrt{3} - i$ et -3 .

On lance ce dé et on note z le nombre qui apparaît sur sa face supérieure.

a. Calculer la probabilité de chacun des événements A et B suivants :

A : « z est réel » ; B : « z est imaginaire pur ».

1 pt

b. On lance 5 fois de suite ce même dé. Calculer la probabilité d'obtenir 4 fois la réalisation de l'événement B .

0,5 pt

4. On définit la variable aléatoire θ qui, à chaque nombre z inscrit sur une face, associe son argument principal.

a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par θ .

0,5 pt

b. Déterminer la loi de probabilité de θ .

0,5 pt

c. Calculer son espérance mathématique $E(\theta)$.

0,5 pt

PROBLEME (10 points).

Partie A

On considère la fonction numérique d'une variable réelle f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 + \ln(2e^{-x} - 1) & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{-1}{x(1 - \ln x)} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2cm.

1. a. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R} \setminus \{e\}$, puis calculer les limites aux bornes de D_f .

1,5 pt

b. Montrer que pour tout $x \leq 0$, $f(x) = x + 2 + \ln(2 - e^x)$.

0,25 pt

c. Etudier le signe de $x(1 - \ln x)$.

0,25 pt

d. Etudier la continuité de f en 0.

0,5 pt

e. On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 - e^x)}{x} = -1$. Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ et interpréter géométriquement le résultat.

1 pt

f. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 2 + \ln 2$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $-\infty$, puis étudier la position relative de (C_f) et de la droite (Δ) .

0,5 pt

2. a. Etudier les variations de f .

1,5 pt

b. Dresser son tableau de variations.

0,5 pt

c. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution γ située dans l'intervalle

0,5 pt

$] -3; -2[$. En déduire une valeur approchée de γ à 10^{-1} près.

3. Tracer les droites asymptotes à (C_f) , puis la courbe (C_f) .

1,25 pt

Partie B

Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]e; +\infty[$.

1. Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.

0,25 pt

2. On note g^{-1} la bijection réciproque de g .

a. Dresser le tableau de variations de g^{-1} .

0,25 pt

b. Comment obtient-on la courbe $(C_{g^{-1}})$ à partir de la courbe (C_g) ? (On ne demande pas la construction de $C_{g^{-1}}$).

0,25 pt

Partie C

Soit F la fonction définie par : $F(x) = \ln |1 - \ln x|$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_F de F .

0,5 pt

2. Déterminer la fonction dérivée F' de F .

0,5 pt

3. En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_F) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 3$ et $x = 5$.

0,5 pt



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
 OFFICE DU BACCALAUREAT
 Tél/fax (221) 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

1/1

13 G 26 B 01
 Durée : 2 heures
 Séries : S2-S2A-S4-S5 - Coef. 5

Epreuve du 2^{ème} groupe

MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1

(08 points)

On considère la fonction f définie sur $[3; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2}{x-2} - \sqrt{x-1}$.

- 1) Etudier f et montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[3; 4]$.
 (01 pt + 01 pt)
- 2) Soit g la fonction définie sur $[3; +\infty[$ par $g(x) = 2 + \frac{2}{\sqrt{x-1}}$.
 - a) Prouver que l'équation $f(x) = 0$ a même ensemble de solution que l'équation $g(x) = x$.
 (02 points)
 - b) Montrer que pour tout $x \in [3; +\infty[$, $|g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$.
 (01 pt + 01 pt)
 - c) En déduire que pour tout $x \in [3; +\infty[$, $|g(x) - \alpha| \leq |x - \alpha|$.
 (01 pt + 01 pt)

EXERCICE 2

(04 points)

On considère les nombres complexes z_n de la manière suivante :

$z_0 = 1$ et pour tout $n \geq 1$, $z_{n+1} = \frac{1}{3}z_n + \frac{2}{3}i$.

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$; on pose :
 $U_n = z_n - i$.
 - a) Montrer que (U_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $U_0 = 1 - i$.
 (01 pt + 0,5 pt + 0,5 pt)
 - b) Exprimer U_n en fonction de n .
 (01 pt)
- 2) Calculer le module et un argument de U_n .
 (0,25 pt + 0,75 pt)

EXERCICE 3

(04 points)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose : $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

- 1) Calculer I_0 et I_1 .
 (0,5 pt + 01 pt)
- 2) a) A l'aide d'une intégration par partie, montrer que $(n+1)I_n + I_{n+1} = e$.
 (01 pt)
 b) En utilisant cette relation calculer I_5 .
 (1,5 pt = 0,25pt + 0,25pt + 0,25pt + 0,75pt)

EXERCICE 4

(04 points)

- 1) Déterminer les fonctions définies sur $\mathbb{R}$, solutions de l'équation différentielle
 (E) : $y'' + 2y' + 2y = 0$.
 (01 pt)
- 2) Déterminer la solution f de (E) dont la courbe représentative passe le point $A(0; 1)$ et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 3$.
 (01 pt + 01 pt + 01 pt)



MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1 (05 points)

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = 2U_n + an + b$

- 1) Soit $V_n = \frac{1}{3} U_n + n$. Déterminer a et b pour que (V_n) soit une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (01 point)
- 2) a) Ecrire V_n et U_n en fonction de n . (01 point)
b) calculer la limite de V_n . (01 point)
- 3) Calculer $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$ puis $S'_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$. (01 + 01 point)

EXERCICE 2 (06 points)

On considère la fonction sur $[0, +\infty[$ définie par $\begin{cases} f(x) = x \ln x - x \\ f(0) = 0 \end{cases}$

- 1) Etudier la continuité et la dérivabilité en 0. (0,5 + 0,5 point)
- 2) Dresser le tableau de variation de f . (03 points)
- 3) Tracer la courbe de f . (02 points)

EXERCICE 3 (05 points)

On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- 1) Déterminer l'expression complexe et les éléments caractéristiques de la similitude directe S qui transforme $A(1 + 2i)$ en $B(1 + 3i)$ et qui laisse $C(2i)$ invariant. (01 + 01 point)
- 2) Quelle est l'image de $E(3i - 1)$ par cette similitude ? (01 point)
- 3) a) Donner l'expression analytique de S . (01 point)
b) Quelle est l'image de la droite $(D) : x + 2y + 1 = 0$ par S ? (01 point)

EXERCICE 4 (04 points)

D'un sac contenant 3 boules rouges, 4 boules jaunes et 2 boules vertes indiscernables au toucher, on tire simultanément trois boules. Détermine la probabilité de chacun des événements suivants :

- A : « les boules sont de la même couleur » B : « l'une seulement des boules est rouge »
C : « les boules sont de couleurs différentes » D : « au moins une des boules est verte ».

(04 x 01 point)

**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formules ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE :1 (06 points)

Le tableau suivant indique, pour chaque année, le nombre d'accidents causés par les automobilistes sur la circulation, m est le nombre d'accidents en 2011.

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rang de l'année : x_i	0	1	2	3	4	5	6
Nombre d'accidents : y_i	266	281	312	334	m	374	395

- Montrer que pour toute série statistique $(x; y)$, le point moyen du nuage de point appartient à la droite de régression de y en x . (01 point)
- (D) : $y = 22x + 265$ est la droite de régression de y en x .
 - Déterminer la valeur de m sachant que $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = \frac{1983+1m}{7}$. (02 points)
 - Calculer alors le coefficient de corrélation linéaire de la série. (01,5 point)
 - Donner une estimation du nombre d'accidents en 2014, basée sur la droite de régression. (01 point)

Cette estimation est-elle fiable ? (0,5 point)

EXERCICE:2 (05 Points)

Soit l'équation (E) : $Z^4 + 10Z^2 + 169 = 0$, avec $Z \in \mathbb{C}$.

- Vérifier que $Z^4 + 169 = (Z^2 + 13)^2 - 26Z^2$. (01 point)
- En déduire une factorisation dans $\mathbb{C}$ de $Z^4 + 10Z^2 + 169$, puis la résolution de (E). (02 points)
- Soient les points A, B, et C d'affixes respectives a , b , et c telles que : $a = -2 - 3i$, $b = -2 + 3i$ et $c = 2 - 3i$.
 - Calculer le module et un argument de $\frac{a-c}{b-a}$. (0,5 x2 = 01 point)
 - En déduire la nature du triangle ABC. (01 point)

EXERCICE :3 (06 points)

Soit f une fonction numérique dont le tableau de variations est le suivant.

x	$-\infty$	0	$0,7$	$+\infty$
$f(x)$		2	0	
f	$-\infty$	1	$0,9$	$+\infty$

- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f et les limites de f aux bornes de cet ensemble D_f . (01 point)
- Déterminer l'ensemble de continuité et l'ensemble de dérivabilité de f . (01,5 point)
- Déterminer les équations des demi-tangentes à la courbe représentative de f dans un repère orthonormal au point d'abscisse 0 et l'équation de la tangente à cette courbe au point d'abscisse 0,7. (01,5 point)
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution sur son ensemble de définition. En déduire le signe de $f(x)$. (01 point)
- Donner l'allure de la courbe de f . (01 point)

EXERCICE :4 (03 points)

Pour chacune des questions qui suivent quatre réponses sont proposées dont une seule est correcte. Donner pour chacune d'elle la réponse correcte.

- La limite en $+\infty$ de f définie par : (01 point)

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x \text{ est égale à :}$$

- a) -1 b) -2 c) 2 d) 1

- $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$. I vaut: (01 point)

- a) 0 b) 1 c) $\frac{-\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{2} - 1$.

- La suite (U_n) définie par $U_n = e^{-n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ est : (01 point)

- a) arithmétique b) géométrique
c) ni arithmétique ni géométrique.
d) divergente.

Epreuve du 1^{er} groupe**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12.08.1988).

EXERCICE 1 (03,75 points)

Une urne contient 3 boules vertes et 4 boules rouges indiscernables au toucher.

On tire au hasard une boule dans l'urne.

- Si elle est rouge, on la remet dans l'urne, puis on tire simultanément deux boules.
- Si elle est verte, on ne la remet pas, puis on tire une boule de l'urne.

Soit les événements suivants :

- I_1 : la boule tirée au premier tirage est rouge ;
- I_2 : les boules tirées au deuxième tirage sont rouges ;
- J_2 : les boules tirées au deuxième tirage sont vertes ;
- I_2 : la boule tirée au deuxième tirage est rouge.

Soit P la probabilité sur l'univers Ω .

1) Vérifier que

$$P(I_1) = \frac{1}{4} ; P(I_2 / I_1) = \frac{1}{4} ; P(I_2 / I_1) \neq \frac{1}{4} ; P(I_2 / I_1^c) = \frac{1}{4}. \quad (0,25\text{pt} + 0,25\text{pt} + 0,25\text{pt} + 0,5 \text{ pt})$$

2) Montrer que la probabilité :

a) de ne pas avoir de boule rouge au deuxième tirage est $\frac{11}{49}$; (0,5 pt)

b) d'avoir deux boules rouges au deuxième tirage est $\frac{1}{11}$. (0,5 pt)

3) Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de boules rouges obtenues au deuxième tirage.

Déterminer la loi de probabilité de X . (0,5 pt)

4) Déterminer puis représenter graphiquement la fonction de répartition de X .

(01 pt)

Echelle pour la représentation :

- Sur l'axe des abscisses 2 cm $\rightarrow$ 1 unité
- Sur l'axe des ordonnées 4 cm $\rightarrow$ 1 unité.

EXERCICE 2 (07,5 points)

A) On considère la fonction g définie par : $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$

1) Calculer $g(1)$. (0,25 pt)

2) Etudier les variations de g . (02 pts)

3) Dédire de cette étude le signe de $g(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition de D_g de la fonction g . (0,5 pt)

B) On considère la fonction f définie par : $f(x) = 2 - x + \frac{11}{x}$.

1) Préciser l'ensemble de définition D_f de f . (0,25 pt)

2) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

(02,5 pts)

MATHEMATIQUES

2/2

12 G 26 A 01

Séries : S2-S2A-S4-S5

Epreuve du 1^{er} groupe

3) a) Montrer que la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ de f admet comme asymptote la droite (Δ) d'équation $y = -x + 2$. (0,25 pt)

b) Etudier la position de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (Δ) suivant les valeurs de x . (0,25 pt)

4) Déterminer les coordonnées du point A de $(\mathcal{C}_f)$ où la tangente est parallèle à (Δ) . (0,5 pt)

5) Représenter dans un repère orthonormal $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j})$ (unité graphique : 2 cm) la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et les droites asymptotes. (01 pt)

EXERCICE 3 (06points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \mathbf{u}, \mathbf{v})$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante sachant qu'elle admet une racine imaginaire pure.

$$z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i = 0. \quad (E) \quad (0,75 \text{ pt})$$

2) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1+i$, $2i$ et i . Placer A, B et C dans le repère. (unité graphique : 2cm). (0,25 pt)

3) Pour tout nombre complexe z différent de $1+i$, on associe le nombre complexe z' définie par : $z' = \frac{1111}{11111}$.

a) Interpréter graphiquement $|z'|$ et $\arg(z')$. (01 pt)

b) Déterminer puis construire l'ensemble (E_1) des points M d'affixe z tels que z' soit imaginaire pur. (0,75 pt)

c) Déterminer puis construire l'ensemble (E_2) des points M d'affixe z tels que $|z'| = 2$. (0,75 pt)

4) Soit S la similitude directe de centre C transformant A en B.

a) Déterminer la nature du triangle ABC. (0,25 pt)

b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S . (0,25 pt)

c) Déterminer les images par S de (E_1) et (E_2) puis les construire. (Utiliser des couleurs différentes). (01 pt + 01pt)

EXERCICE 4 (02,75 points)

On donne l'équation différentielle $f'' + 2f' + f = 0$ (E).

On pose pour tout réel x , $k(x) = e^{-x} h(x)$.

1) Démontrer que k est solution de (E) si et seulement si, pour tout réel x , $h''(x) = 0$. (0,5 pt)

2) Résoudre l'équation différentielle $h'' = 0$. (0,25 pt)

3) En déduire la solution générale f de (E). (01 pt)

4) Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$. (01 pt)

**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (06 points)**A) Questions de cours**

- 1) Rappeler les formes algébrique, exponentielle et trigonométrique d'un nombre complexe z non nul. (0,75 point)
- 2) Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre $K(z_0)$, d'angle θ . (0,5 point)

B) On donne $z_0 = 1 - i\sqrt{3}$.

- 1) Donner une écriture trigonométrique de z_0 . (0,5 point)
- 2) Montrer que : $z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$. (0,25 point)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$. (0,5 point)
- 4) En déduire les solutions de (E) : $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$ sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique. (01 point)

On peut remarquer que (E) équivaut à : $\left(\frac{z}{1-i\sqrt{3}}\right)^4 = 1$

- 5) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 2 cm, placer les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1 - i\sqrt{3}$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$, $z_C = \sqrt{3} + i$ et $z_D = -\sqrt{3} - i$. (0,75 point)
- 6) Donner une écriture complexe de la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. (0,5 point)
- 7) Vérifier que : $r(A) = C$; $r(C) = B$ et $r(B) = D$. (0,75 point)
- 8) En déduire que les points A, B, C et D sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. (0,5 point)

EXERCICE 2 (04 points)

Une boîte contient 8 cubes indiscernables au toucher dont un rouge numéroté 1, trois rouges numérotés 2; deux verts numérotés 1, un vert numéroté 2 et un jaune numéroté 2.

A) Question de cours

Rappeler la définition de deux événements indépendants d'un espace probabilisé

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), p)$. (01 point)

- B) Un enfant choisit au hasard et successivement sans remise deux cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de choisir un cube est indépendante de son numéro et de sa couleur.

- 1) On note : A, l'événement : « Obtenir des cubes de couleurs différentes » ;
B, l'événement : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 ».

- a) Calculer la probabilité de A. (0,25 point)
- b) Vérifier que la probabilité de B est égale à $\frac{9}{14}$. (0,25 point)
- c) Les événements A et B sont-ils indépendants ? (0,25 point)

- 2) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de cubes rouges tirés par l'enfant.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X. (0,75 point)
- b) Calculer l'espérance mathématique de X. (0,25 point)
- c) Calculer la variance de X. (0,25 point)

- C) L'enfant tire cette fois simultanément trois cubes de la boîte.

- 1) Déterminer la probabilité de l'événement C : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 ». (0,25 point)

- 2) L'enfant répète n fois l'expérience, en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant.
On note p_n , la probabilité de l'évènement D_n « C soit réalisé au moins une fois »
Exprimer p_n en fonction de n . (0,25 point)
- 3) Etudier le sens de variation de la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. (0,5 point)

PROBLEME (10 points)

NB : Les parties A et B ne sont pas indépendantes.

PARTIE A : (03,25 points)

Soit g la fonction définie dans $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{x}{x-1} - \ln|x-1|.$$

- 1) a) Déterminer l'ensemble de définition D_g de g . (0,5 point)
b) Calculer les limites de g aux bornes de D_g . (0,75 point)
(Pour la limite au voisinage de 1, on pourra poser $h = x - 1$).
- 2) Déterminer g' , la fonction dérivée de g , et dresser le tableau de variations de g . (01 point)
- 3) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α telle que $4 < \alpha < 5$. (0,5 point)
- 4) Déduire de l'étude précédente le signe de g sur D_g . (0,5 point)

PARTIE B : (06,75 points)

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{\ln|x-1|}{x}$, si $x > 0$

$$f(x) = \frac{-6e^x}{e^{2x} + 3e^x + 2}, \text{ si } x \leq 0$$

- 1) a) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (01 point)
b) Préciser les droites asymptotes à $(\mathcal{C}_f)$, la courbe représentative de f dans un repère orthonormal. (0,5 point)
- 2) a) Etudier la continuité de f en 0. (0,5 point)
b) On admet que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1-x) + x}{x^2} = \frac{-1}{2}$.
Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1}{6}$. (0,5 point)
Donner l'interprétation graphique de ces résultats. (0,5 point)
- 3) a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$. (0,25 point)
b) Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable puis dresser le tableau de variations de f . (01 point)
- 4) Construire $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2 cm. (01,5 point)
On pourra prendre $\alpha \simeq 4,5$.
On placera les points d'abscisses -1 ; 0 ; 2 et 5 .
- 5) a) Déterminer les réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$, on ait :
$$\frac{-6x}{x^2+3x+2} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{x+1}$$
 (0,25 point)
b) En déduire que :
$$\frac{-6e^x}{e^{2x}+3e^x+2} = \frac{-12e^{-x}}{1+2e^{-x}} + \frac{6e^{-x}}{1+e^{-x}}$$
 (0,25 point)
c) Calculer l'aire du domaine du plan limité par $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = -\ln 2$ et $x = 0$. (0,5 point)

**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdits. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (03,5 points)

Le 1), 2) et 3) de cet exercice sont faits chacun de quatre affirmations. Dire pour chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse.

1) L'événement contraire de « A sachant B » est : (0,5 pt)

- a) $\bar{A}$ sachant B b) A sachant $\bar{B}$
c) $\bar{A}$ sachant $\bar{B}$ d) $\bar{A} \cap B$.

2) Soient E et F deux événements indépendants d'un même espace probabilisé, on a : (0,5 pt)

- a) $p(E/F) = 0$ b) $p(E \cup F) = p(E) \times p(\bar{F}) + p(F)$
c) $p(E \cap F) = 0$ d) $p(E/F) = 1$.

3) Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p où n = 4 et p ∈]0, 1[

a) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X = 2) = 2p(X = 1)$,

b) si $p = \frac{1}{4}$ alors $p(X = 3) > \frac{1}{4}$

c) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X > 1) = 1$,

d) si $p(X = 1) = 8 p(X = 0)$ alors $p = \frac{2}{3}$.

(0,75 pt)

4) Le plan (P) est rapporté au repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$).

A et B sont deux points du plan (P) d'affixes respectives z_A et z_B .

Considérons M et M' deux points du plan (P) distincts de A et B.

Notons z et z' les affixes respectives de M et M'.

Interpréter géométriquement les résultats ci-dessous :

a) $|z - z_A| = 1$. (0,25 pt)

b) $|z - z_A| = |z - z_B|$. (0,5 pt)

c) $|z'| = |z_A - z_B|$. (0,5 point)

d) $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = \arg\left(\frac{z' - z_A}{z' - z_B}\right) [\pi]$. (0,5 pt)

EXERCICE 2 (05 points)

1) Soit $p(z) = z^3 + 3z^2 - 3z - 5 - 20i$, $z \in \mathbb{C}$.

a) Démontrer que $2 + i$ est une racine de $p(z)$. (0,25 pt)

b) En déduire les solutions de l'équation $p(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$. (01 pt)

2) Dans le plan (P) rapporté au repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$) d'unité 1 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$, $-1 - 2i$ et $-4 + i$.

a) Placer les points A, B et C puis calculer les distances AB et BC. (0,75 pt)

b) Démontrer que $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = (\overline{BA}, \overline{BC}) [2\pi]$. (0,25 pt)

c) En déduire une mesure en radian de l'angle $(\overline{BA}, \overline{BC})$. (0,25 pt)

d) Déduire de tout ce qui précède la nature du triangle ABC. (0,25 pt)

3) Soit r la rotation qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.

a) Montrer que l'application f associée à r est définie par : (0,5 pt)

$$f(z) = iz - 3 - i.$$

b) Préciser les éléments géométriques caractéristiques de r. (0,25 pt)

4) Soit $T : M(z) \mapsto M'(z')$ telle que $z' = i\alpha^2 z + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2. (0,5 pt)

Epreuve du 1^{er} groupe

- b) Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de T pour le nombre complexe α vérifiant $|\alpha| = \sqrt{2}$ et $\arg \alpha = -\frac{\pi}{4}$. (0,25 pt)
- 5) On considère la transformation $g = roT$. On suppose dans ce qui suit que $\alpha = 1 - i$.
- a) Montrer que l'application h associée à g est définie par : $h(z) = 2iz - 2$. (0,25 pt)
- b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de g . (0,5 pt)

EXERCICE 3 (02,5 points)

Au Sénégal une entreprise veut vérifier l'efficacité de son service de publicité. Elle a relevé chaque mois durant une période de 6 mois les sommes X consacrées à la publicité et le chiffre d'affaire constaté Y (X et Y sont en milliards de FCFA).

On donne le tableau ci-dessous :

Rang du mois	1	2	3	4	5	6
X	1,2	0,5	1	1	1,5	1,8
Y	19	49	100	125	148	181

Les résultats seront donnés au centième près.

Le détail des calculs n'est pas indispensable. On précisera les formules utilisées.

- 1) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y . (01 pt)
- 2) a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X . (01 pt)
- b) Déterminer la somme qu'il faut investir en publicité si l'on désire avoir un chiffre d'affaire de 300 milliards si cette tendance se poursuit. (0,5 pt)

EXERCICE 4 (09 points)

- A) 1) En utilisant une intégration par parties, calculer pour tout réel α :

$$I(\alpha) = \int_0^{\alpha} e^t(t+2) dt. \quad (0,5 \text{ pt})$$

En déduire $I(x)$. (0,25 pt)

- 2) Soit k une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction h telle que

$$h(x) = k(x) e^{-x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

On se propose de déterminer la fonction h de façon à ce qu'elle vérifie les conditions suivantes, $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2 \\ h(0) = 2. \end{cases}$$

- a) Vérifier que $k'(x) = (x+2) e^x$. (0,5 pt)
- b) En déduire k puis h . (0,25 + 0,25 pt)

- B) I) 1) Etudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction g définie par :

$$g(x) = x + 1 + e^{-x}. \quad (01,5 \text{ pt})$$

- 2) En déduire que $g(x)$ est strictement positif. (0,25 pt)

- II) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(x + 1 + e^{-x}).$$

($\mathcal{C}$) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations. (02,5 pts)
- 2) Pour tout x strictement positif, on note M , le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de ($\mathcal{C}$) de même abscisse.

- a) Démontrer que $0 < \overline{MN} < \ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$. (0,25 pt)

- b) Quelle est la limite de $\overline{MN}$ quand x tend vers $+\infty$. (0,25 pt)

3) a) Démontrer que :

$$f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1), \forall x \in \mathbb{R}.$$

(0,5 pt)b) En déduire que ($\mathcal{C}$) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$ et déterminer la position de ($\mathcal{C}$) par rapport à (Δ) pour $x < -1$. **(0,25 + 0,25 pt)**4) Construire ($\mathcal{C}$) et (Δ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.**(01,5 pt)**

Epreuve du 1^{er} groupeMATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (04 points).

1. On considère l'équation $(E) : z^3 - 13z^2 + 59z - 87 = 0$, où z est un nombre complexe.

a. Déterminer la solution réelle de (E) . 0,5 pt

b. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E) . 0,5 pt

2. On pose $a = 3$, $b = 5 - 2i$ et $c = 5 + 2i$.

Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives a , b et c . Soit M le point d'affixe z distinct de A et de B .

a. Calculer $\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC . 0,5 + 0,5 pt

b. On pose $Z = \frac{z-3}{z-5+2i}$.

Donner une interprétation géométrique de l'argument de Z . 0,5 pt

En déduire l'ensemble des points M d'affixe z tels que Z soit un nombre réel non nul. 0,5 pt

3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC et I le point d'affixe $2 - i$.

a. Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre I et d'angle $\frac{-\pi}{2}$. 0,5 pt

b. Déterminer l'image (C') de (C) par r . Construire (C') . 0,5 pt

Exercice 2 (06 points).

A l'occasion de ses activités culturelles, le FOSCO d'un lycée organise un jeu pour le collectif des professeurs. Une urne contenant 4 boules rouges et une boule jaune indiscernables au toucher est placée dans la cour de l'école. Chaque professeur tire simultanément 2 boules de l'urne.

- Si les deux boules sont de même couleur, il les remet dans l'urne et procède à un second tirage successif avec remise de 2 autres boules.

- Si les deux boules sont de couleurs distinctes, il les remet toujours dans l'urne, mais dans ce cas le second tirage de 2 autres boules s'effectue successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au premier tirage. » 0,25 pt

B : « Le professeur tire deux boules de couleurs différentes au premier tirage. » 0,25 pt

C : « Le professeur tire deux boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de même couleur. » 0,5 pt

D : « Le professeur tire deux boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. » 0,5 pt

E : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. » 0,5 pt

F : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier et au second tirage. » 0,5 pt

2. Pour le second tirage, chaque boule rouge tirée fait gagner au FOSCO 1000 F et chaque boule jaune tirée fait gagner au collectif des professeurs 1000 F.

Soit X la variable aléatoire à laquelle on associe le gain obtenu par le FOSCO.

- a. Déterminer les différentes valeurs prises par X et sa loi de probabilité. 1 pt
- b. Déterminer la fonction de répartition de X . 1 pt

3. Etant donné que le collectif est composé de 50 professeurs qui ont tous joué indépendamment et dans les mêmes conditions, déterminer la probabilité des événements suivants :

- G : « le FOSCO réalise un gain de 100 000 F. » 0,5 pt
- H : « le collectif des professeurs réalise un gain de 100 000 F. » 0,5 pt
- I : « Ni gagnant, ni perdant. » 0,5 pt

PROBLEME (10 points).

Partie A

Soit g la fonction définie par : $g(x) = -2\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$.

- 1. a. Déterminer Dg , puis calculer les limites de g aux bornes de Dg . 0,75 pt
- b. Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g . 1 pt
- 2. a. Calculer $g(0)$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une que l'on désigne $\alpha \in]-0,72, -0,71[$. 0,25 + 0,5 pt
- b. Déterminer le signe de $g(x)$. 0,5 pt

Partie B

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)} & \text{si } x > -1 \\ f(x) = (1+x)e^{-x-1} & \text{si } x \leq -1 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- 1. a. Montrer que $Df = \mathbb{R}$ et calculer les limites aux bornes de Df . 0,75 pt
- b. Etudier la nature des branches infinies. 0,5 pt
- 2. a. Etudier la continuité de f en -1 et en 0 . 0,5 pt
- b. Etudier la dérivabilité de f en -1 et en 0 et interpréter graphiquement les résultats. 1 pt
- 3. a. Montrer que pour tout $x \in]-1, +\infty[$ et $x \neq 0$ on a $f'(x) = \frac{-xg(x)}{\ln^2(x+1)}$ et calculer $f'(x)$ sur $] -\infty, -1[$. 0,5 pt
- b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. 1 pt
- 4. Soit h la restriction de f à $[0, +\infty[$.
 - a. Montrer que h réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. 0,25 pt
 - b. Donner le sens de variation de h^{-1} . 0,25 pt
 - c. Construire Cf et Ch^{-1} . 1,25 pt

Partie C

Soit m la fonction définie par $m(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$.

- 1. a. Déterminer les fonctions u et v telles que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $m(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. 0,25 pt
- b. En déduire la fonction H définie sur $]0, +\infty[$ telle que $H'(x) = m(x)$ puis calculer $\int_1^2 \frac{1}{f(x)} dx$. 0,75 pt



(57)

Epreuve du 2^e groupe

MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5996/ORDIR. du 12.08.1988).

Exercice 1 (05 points).

Les questions 1. et 2. sont indépendantes.

1. Le plan (P) est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On désigne par A et B les points d'affixes $z_A = -2$ et $z_B = -1 + i$.

A tout point M d'affixe z différent de -2 , on associe le point M' d'affixe $z' = \frac{iz + i + 1}{z + 2}$.

Déterminer puis tracer l'ensemble E des points M tels que $|z'| = 1$.

2,5pts

2. Soit le polynôme P définie par $P(z) = z^3 + (-2 + i)z^2 + z - 2 + i$.

a. Vérifier que i et $-i$ sont des racines de P .

0,5pt

b. Factoriser $P(z)$ en polynômes du premier degré.

2pts

Exercice 2 (05 points).

On considère la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$U_n = \ln \frac{2n+1}{2n-1}$$

1. Calculer U_1, U_2, U_3 et U_4 .

1pt

2. Calculer $U_1 + U_2 + U_3 + U_4$.

1pt

3. Etudier la convergence de la suite (U_n) .

0,5pt

4. Soit $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$.

a. Montrer que $S_n = \ln(2n+1)$.

2pts

b. Calculer la limite de S_n en $+\infty$.

0,5pt

Exercice 3 (05 points).

1. Résoudre l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = 0$.

1,5pt

2. a. Trouver la solution f de (E) telle que $f(0) = \frac{1}{2}$.

1,5pt

b. Déterminer le réel a tel que $\int_0^a f(x)dx = 2$.

2pts

Exercice 4 (05 points).

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant.

$$\begin{cases} x + y + z &= 16 \\ x - y + z &= 6 \\ x - 4y + 19z &= 153 \end{cases}$$

2pts

2. Considérons la série (X_i, Y_i) suivante :

x_i	a	4	b	8	c	12
y_i	-3	a	4	-b	7	c.

a. Exprimer $\bar{X}$, $\bar{Y}$ et $\frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i y_i$ en fonction des réels a, b et c .

1,5pt

b. Déterminer a, b et c sachant que : $\bar{X} = \frac{40}{6}$, $\bar{Y} = \frac{14}{6}$ et $\text{cov}(X, Y) = \frac{179}{18}$.

1,5pt